



시험에 나오는것만 공부한다!

시나공시리즈

기출문제 프로그래밍 기능사 실기 01회



저작권 안내

이 자료는 시나공 카페 회원을 대상으로 하는 자료로서 개인적인 용도로만 사용할 수 있습니다. 허락 없이 복제하거나 다른 매체에 옮겨 실을 수 없으며, 상업적 용도로 사용할 수 없습니다.

*** 수험자 유의사항 ***

1. 시험 문제지를 받는 즉시 응시하고자 하는 종목의 문제지가 맞는지를 확인하여야 합니다.
2. 시험 문제지 총면수·문제번호 순서·인쇄상태 등을 확인하고, 수험번호 및 성명을 답안지에 기재하여야 합니다.
3. 문제 및 답안(지), 채점기준은 일절 공개하지 않으며 자신이 작성한 답안, 문제 내용 등을 수험표 등에 이기(옮겨 적는 행위) 등은 관련 법 등에 의거 불이익 조치 될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
4. 답안지 작성은 반드시 검정색 필기구만 사용하여야 합니다. (그 외 연필류, 유색 필기구 등을 사용한 답안은 채점하지 않으며 0점 처리됩니다.)
5. 답란(답안 기재란)에는 문제와 관련 없는 불필요한 낙서나 특이한 기록사항 등을 기재하여서는 안되며 부정의 목적으로 특이한 표식을 하였다고 판단될 경우에는 모든 문항이 0점 처리됩니다.
6. 답안을 정정할 때에는 반드시 정정부분을 두 줄(=)로 그어 표시하여야 하며, 두 줄로 긋지 않은 답안은 정정하지 않은 것으로 간주합니다. (수정테이프, 수정액 사용불가)
7. 답안의 한글 또는 영문의 오타자는 오답으로 처리됩니다. 단, 답안에서 영문의 대·소문자 구분, 띄어쓰기는 여부에 관계 없이 채점합니다.
8. 계산 또는 디버깅 등 계산 연습이 필요한 경우는 <문 제> 아래의 연습란을 사용하시기 바라며, 연습란은 채점 대상이 아닙니다.
9. 문제에서 요구한 가지 수(항수) 이상을 답란에 표기한 경우에는 답안기재 순으로 요구한 가지 수(항수)만 채점하고 한 항에 여러 가지를 기재하더라도 한 가지로 보며 그 중 정답과 오답이 함께 기재란에 있을 경우 오답으로 처리됩니다.
10. 한 문제에서 소문제로 파생되는 문제나, 가지수를 요구하는 문제는 대부분의 경우 부분채점을 적용합니다. 그러나 소문제로 파생되는 문제 내에서의 부분 배점은 적용하지 않습니다.
11. 답안은 문제의 마지막에 있는 답란에 작성하여야 합니다.
12. 부정 또는 불공정한 방법(시험문제 내용과 관련된 메모지사용 등)으로 시험을 치른 자는 부정행위자로 처리되어 당해 시험을 중지 또는 무효로 하고, 2년간 국가기술자격검정의 응시자격이 정지됩니다.
13. 시험위원이 시험 중 신분확인을 위하여 신분증과 수험표를 요구할 경우 반드시 제시하여야 합니다.
14. 시험 중에는 통신기기 및 전자기기(휴대용 전화기 등)를 지참하거나 사용할 수 없습니다.
15. 국가기술자격 시험문제는 일부 또는 전부가 저작권법상 보호되는 저작물이고, 저작권자는 한국산업인력공단입니다. 문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, 출판, 전자출판 하는 등 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

※ 수험자 유의사항 미준수로 인한 채점상의 불이익은 수험자 본인에게 전적으로 책임이 있음

문제 1 다음 Python 프로그램에 대하여 다음 각 물음에 답하시오. (9점)

1	def test(a, b) :
2	input = [ord(a), ord(b)]
3	input.sort()
4	i, j = input
5	ans = []
6	for k in range(i, j+1) :
7	ans.append(chr(k))
8	return ans
9	for i in test("c", "f"):
10	print(i, end="")

- ① 오류가 발생하는 Line의 번호에 동그라미를 표시하시오.
② 오류를 적절하게 수정하여 프로그램이 실행되었을 때의 실행 결과를 쓰시오.

답

- ①
· ②

문제 2 다음 Python 프로그램에 대하여 다음 각 물음에 답하시오. (9점)

1	def test(param):
2	if isinstance(param, list):
3	print(param(①))
4	else:
5	print("list가 아닙니다.")

- ① 매개 변수 param에 리스트가 전달되었을 때 리스트의 마지막 값이 출력되도록 (①)을 채우시오.
② 매개 변수 param에 리스트가 전달되었을 때 리스트의 요소가 역순으로 출력되도록 (①)을 채우시오.

답

- ①
· ②

문제 3 다음 Python 프로그램에서 오류가 발생하는 이유를 설명하시오. (9점)

1	test = (1, 2, 3)
2	test[0]="4"

답 :

문제 4 다음 JAVA 프로그램의 실행 결과를 쓰시오. (9점)

1	class T1 {
2	T1() {
3	System.out.print("A");
4	}
5	T1(char a) {
6	System.out.print(a);
7	}
8	}
9	class T2 extends T1 {
10	T2() {
11	System.out.print("B");
12	}
13	T2(char a) {
14	System.out.printf("%c%c",a,a);
15	}
16	}
17	public class Main {
18	public static void main(String[] args) {
19	T1 test = new T2('c');
20	}
21	}

답 :

문제 5 다음 JAVA 프로그램의 실행 결과를 쓰시오. (9점)

1	public class Main {
2	public static void main(String[] args) {
3	String str1 = "hello";
4	String str2 = "hello";
5	System.out.println(str1 == str2 ? 1 : 2);
6	}
7	}

답 :

문제 6 다음 JAVA 프로그램의 실행 결과로 “hello”가 출력되도록 (①)에 들어갈 알맞은 키워드를 한 단어로 쓰시오. (9점)

1	(①) I1 {
2	void testfunc();
3	}
4	class C1 implements I1 {
5	public void testfunc() {
6	System.out.print("hello");
7	}
8	}
9	public class Main {
10	public static void main(String[] args) {
11	I1 test = new C1();
12	test.testfunc();
13	}
14	}

답 :

문제 7 현재 작업 디렉터리에서 절대 경로로 제시된 디렉터리로 이동하기 위한 상대 경로를 쓰시오. (7점)

[작업 폴더]

/Users/user/workspace/src

[절대 경로]

/Users/user/workspace/doc

답 :

문제 8 다음 각 기능에 해당하는 Linux 터미널 명령어를 <보기>에서 골라 쓰시오. (7점)

<보기>

• top	• vi	• cat	• ls	• pwd	• echo
• ifconfig	• chmod	• rm	• man	• export	• sudo

① 현재 작업 중인 디렉터리의 전체 경로를 표시하는 명령어를 쓰시오.

② root 관리자의 권한을 빌려 명령어를 실행하는 명령어를 쓰시오.

③ 명령어의 사용 매뉴얼이나 도움말을 표시하는 명령어를 쓰시오.

답

- ①
- ②
- ③

문제 9 다음 <처리 조건>에 따라 정보를 조회하는 <SQL> 문에 대하여 괄호에 들어갈 알맞은 와일드카드 문자를 쓰시오. (8점)

<처리 조건>

- <도서> 테이블에는 숫자와 문자가 혼합된 최소 4글자에서 최대 6글자로 구성된 'code' 컬럼이 있다.
- 2번째 숫자가 2이고 4번째 문자가 A인 도서를 조회하려고 한다.

<SQL>

```
SELECT * FROM 도서 WHERE code Like '(      )';
```

답 :

문제 10 다음은 <Test1> 테이블의 'c1' 필드와 <Test2> 테이블의 'c2' 필드의 값이 같은 레코드의 개수를 구하는 <SQL> 문이다. 괄호를 채워 <SQL> 문을 완성하십시오. (8점)

<SQL>

```
SELECT COUNT(*) FROM Test1 WHERE (      ) ( SELECT * FROM Test2 WHERE Test1.c1 = Test2.c2 );
```

답 :

문제 11 다음 <EMPLOYEE1>과 <EMPLOYEE2> 테이블에 대해 <SQL> 문을 실행했을 때 출력되는 결과 개수를 쓰시오. (8점)

<EMPLOYEE1>

ID	PM	region
1234	이신호	과천
2345	최재균	과천
3456	김봉선	대전
4567	양일석	대구
5678	김명일	인천

<EMPLOYEE2>

ID	PM	region
9876	최명희	과천
8765	김혜경	과천
7654	이예지	대구
6543	문지영	대전

<SQL문>

```
SELECT COUNT(*) AS region_count FROM (SELECT PM FROM EMPLOYEE1 WHERE region = "과천"  
UNION SELECT PM FROM EMPLOYEE2 WHERE region = "과천") AS result;
```

답 :



문제 12 다음 <emp> 테이블에 대한 <SQL> 문을 수행했을 때 <실행 결과>와 같도록 괄호(①, ②)를 채워 <SQL> 문을 완성하시오. (8점)

<emp>

사번	이름	직급	부서
10234	임영우	부장	총무부
21567	김예소	과장	기획부
32489	신선아	대리	영업부
41230	김시환	사원	총무부
55671	이다해	차장	영업부

<실행 결과>

사번	이름	직급	부서
10234	임영우	부장	총무부
21567	김예소	과장	인사부
32489	신선아	대리	영업부
41230	김시환	사원	총무부
55671	이다해	차장	영업부

<SQL문>

```
( ① ) emp ( ② ) 부서 = '인사부' where 사번 = '21567';
select * from emp;
```

답

- ①
- ②



기출문제 정답 및 해설

[문제1]

- ① 8
- ② cdef

[해설]

- ① Python에서 def로 정의된 함수 내부의 실행문은 반드시 들여쓰기(Indentation)가 되어야 합니다. 8번 라인의 `return ans`는 들여쓰기가 되어 있지 않아 오류가 발생합니다.
- ② 올바르게 수정된 코드의 의미는 다음과 같습니다.

```

② def test(a, b) :
③     input = [ord(a), ord(b)]
④     input.sort( )
⑤     i, j = input
⑥     ans = []
⑦     for k in range(i, j+1) :
⑧         ans.append(chr(k))
⑨     return ans
①⑩ for i in test("c", "f"):
⑪     print(i, end="")
    
```

이 프로그램은 위에서부터 실행되며, def test(a, b) 문을 통해 함수가 정의된 후 9번 라인의 for 문이 실행된다.

- ① “c”와 “f”를 인수로 test() 함수를 호출한다. 함수에서 반환된 리스트의 각 요소를 반복 변수 i에 차례로 저장하면서 반복문을 수행한다. ②번으로 이동한다.
- ② test() 함수의 시작점이다. ①번에서 전달한 “c”와 “f”를 각각 a와 b가 받는다.
- ③ 리스트 input을 선언하고, ord(“c”)의 결과인 99와 ord(“f”)의 결과인 102로 초기화한다.

	[0]	[1]
input	99	102

- ord(문자) : 문자의 유니코드 코드값을 반환하는 함수
 - 알파벳 소문자의 코드 값은 ‘a(97)’ ~ ‘z(122)’입니다.
 - 알파벳 대문자의 코드 값은 ‘A(65)’ ~ ‘Z(90)’입니다.
- ④ 리스트 input의 요소를 오름차순으로 정렬한다. 저장된 값이 이미 정렬된 상태이므로 그대로 유지된다.
 - sort : 리스트를 정렬하며, 기본값은 오름차순임
- ⑤ 리스트 input의 요소가 i와 j에 언패킹되어 i에는 99가, j에는 102가 저장된다.
 - ※ 언패킹(Unpacking) : 리스트나 튜플처럼 여러 개의 데이터가 하나의 그룹으로 묶여 있는 것을, 단 한 줄의 코드로 여러 개의 변수에 각각 풀어주는 과정을 말함
- ⑥ 리스트 ans를 빈 리스트로 선언한다.
- ⑦ range(i, j+1), 즉 range(99, 103)에 의해 99부터 102까지 1씩 증가하는 값을 반복 변수 k에 차례대로 저장하면서 ⑧번 문장을 반복 수행한다.
 - range(99, 103) : 99부터 103의 앞인 102까지 1씩 증가하는 정수를 생성함
- ⑧ chr(k)를 통해 유니코드 값을 해당 문자로 변환하여 리스트 ans의 마지막에 추가한다.
 - append(값) : 리스트의 마지막에 값을 추가함
 - chr(코드값) : 유니코드 코드값에 해당하는 문자를 반환하는 함수
 - ※ 반복문 실행에 따른 변수들의 변화는 다음과 같다.

k	chr(k)	리스트 ans
99	'c'	['c']
100	'd'	['c', 'd']
101	'e'	['c', 'd', 'e']
102	'f'	['c', 'd', 'e', 'f']

⑨ 리스트 ans를 ⑩번으로 반환한다.

⑩ 반환받은 리스트 ans의 각 요소를 반복 변수 i에 차례로 저장하면서 리스트의 요소 수만큼 ⑪번을 반복 수행한다.

⑪ i를 출력한다. end="" 옵션을 지정했으므로 출력 후 줄 바꿈을 하지 않는다.

결과 cdef

[문제 2]

① [-1]

② [::-1]

[해설]

① 리스트에서 인덱스를 음수로 지정하면 뒤에서부터 요소에 접근하는데, 가장 마지막 요소를 가리키는 인덱스는 -1입니다.

② '[초기위치:최종위치:증가값]'에서 초기 위치와 최종 위치를 생략하면 리스트 전체를 의미하며, 증가값을 -1로 지정하면 역순으로 요소를 추출합니다.

[문제 3]

튜플(Tuple)은 생성 후 그 값을 변경하거나 추가, 삭제할 수 없는 '변경 불가능(Immutable)'한 자료형인데, 첫 번째 요소의 값을 "4"로 변경하려고 했기 때문에 오류가 발생합니다.

[문제 4]

Acc

[해설]

```

class T1 {
❸ T1( ) {
❹    System.out.print("A");
    }
    T1(char a) {
        System.out.print(a);
    }
}
class T2 extends T1 {
    T2( ) {
        System.out.print("B");
    }
❷ T2(char a) {
❺    System.out.printf("%c%c",a,a);
    }
}
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
❶    T1 test = new T2('c');
    }
}

```

이 프로그램의 실행은 main() 메소드에서 시작한다.

- ❶ T2 클래스의 생성자를 이용하여 T1 클래스의 객체 변수 test를 선언하고, 'c'를 인수로 T2 클래스의 생성자를 호출한다.

• [부모클래스명] [객체변수명] = new [자식클래스생성자()] : 부모 클래스의 객체 변수를 선언하면서 자식 클래스의 생성자를 사용하면 형 변환이 발생합니다.

- ❷ 클래스 T2의 생성자인 T2(char a)의 시작점이다. ❶번에서 전달한 'c'를 a가 받는다. 자식 클래스의 생성자가 호출될 때, 내부에 명시적으로 super()가 없으면 컴파일러가 부모 클래스의 기본 생성자 super();를 가장 먼저 자동으로 호출한다. 따라서 부모 클래스 T1의 기본 생성자인 ❸번으로 이동한다.

- ❸ 부모 클래스의 기본 생성자인 T1()의 시작점이다.

- ❹ 문자열 "A"를 출력한다. 이어서 부모 생성자를 호출했던 다음 줄인 ❺번으로 이동한다.

결과 A

- ❺ a의 값 'c'를 두 번 출력한다. 이어서 T2(char a)를 호출했던 ❶번 다음 줄로 이동한 후 프로그램을 종료한다.

결과 Acc

[문제 5]

1

[해설]

```

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
❶    String str1 = "hello";
❷    String str2 = "hello";
❸    System.out.println(str1 == str2 ? 1 : 2);
    }
}

```

- ❶ 문자열 변수 str1을 선언하고 "hello"로 초기화한다.
- ❷ 문자열 변수 str2를 선언하고 "hello"로 초기화한다.
 - ※ Java에서 new 예약어 없이 큰따옴표(" ")로 선언된 동일한 문자열 리터럴은 메모리의 특정 영역(String Constant Pool)에 단 하나만 생성되어 공유됩니다. 따라서 str2도 새로 문자열을 만드는 것이 아니라, str1이 가리키고 있는 동일한 String 객체를 참조한다.
- ❸ str1과 str2는 동일한 메모리 주소를 가리키므로 삼항 연산의 조건이 참(True)이 되어 1을 출력한다.

결과 1

- == 연산자는 두 문자열의 내용이 같은지를 묻는 것이 아니라, 두 변수가 동일한 String 객체를 참조하는지를 비교합니다. str1과 str2는 같은 주소를 가리키고 있으므로 str1 == str2의 결과는 true가 됩니다.
- 내용물이 같은지 비교할 때는 equals() 메소드를 사용합니다.

[문제 6]

interface

※ 답안 작성 시 주의 사항 : Java 문법상 예약어는 소문자로 **interface** 라고 작성해야 합니다.

[해설]

```

❶ interface I1 {
❷     void testfunc( );
❸ }
❹ class C1 implements I1 {
❺     public void testfunc( ) {
❻         System.out.print("hello");
❼     }
❽ }
❾ public class Main {
❿     public static void main(String[ ] args) {
⓫         I1 test = new C1( );
⓬         test.testfunc( );
⓭     }
⓮ }

```

- Ⓐ 인터페이스 I1을 선언한다.
- Ⓑ 반환값이 없는 testfunc()를 선언한다. 인터페이스에 선언된 추상 메소드는 해당 인터페이스를 구현하는 클래스에서 재정의하여 사용한다.
- Ⓒ I1 인터페이스를 구현하는 클래스 C1을 정의한다.
- Ⓓ 반환값이 없는 testfunc()를 정의한다. testfunc() 메소드는 Ⓑ에서 선언된 추상 메소드(Ⓑ)를 재정의하는 것이다. "hello"를 출력하는 동작으로 재정의하였다.
 - ※ 인터페이스의 추상 메소드는 이를 구현하는 클래스가 반드시 구현해야 할 기능을 정의합니다. 구현 클래스가 해당 메소드를 구현하지 않으려면 그 클래스 자체를 추상 클래스로 선언해야 합니다.

모든 Java 프로그램은 반드시 main() 메소드에서 시작한다.

- ❶ C1 클래스의 생성자를 이용하여 I1 인터페이스의 객체 변수 test를 선언한다. 이와 같이 구현 클래스의 객체를 인터페이스 타입의 변수로 참조하면 형 변환이 발생한다.
- ❷ test.testfunc()를 호출한다. test가 실제 참조하는 객체는 C1의 객체이므로 C1에서 구현한 testfunc() 메소드가 호출된다. ❸번으로 이동한다.
- ❸ 반환값이 없는 testfunc() 메소드의 시작점이다.
- ❹ 문자열 hello를 출력한다. 메소드 실행이 끝나면 호출했던 ❷번 다음 줄로 이동한 후 프로그램을 종료한다.

결과 hello

[문제 7]

../doc

[해설]

- .. : 현재 작업 디렉터리인 src에서 한 단계 위인 workspace를 의미합니다.
→ /Users/user/workspace
- ../doc : 현재 작업 디렉터리인 src에서 한 단계 위인 workspace 디렉터리 아래의 doc 디렉터리로 이동합니다.
→ /Users/user/workspace/doc

[문제 8]

- ① pwd
- ② sudo
- ③ man

[문제 9]

_2_A%

[해설]

SELECT *	모든 필드를 조회한다.
FROM 도서	<도서> 테이블에서 조회한다.
WHERE code Like '_2_A%';	'code'의 두 번째 숫자가 2이고, 네 번째 문자가 A인 자료만을 대상으로 한다.

※ _는 임의의 한 문자, %는 0개 이상의 임의의 문자를 의미합니다.

[문제 10]

EXISTS

※ **답안 작성 시 주의 사항** : SQL에 사용되는 예약어, 필드명, 변수명 등은 대소문자를 구분하지 않기 때문에 대문자로만 또는 소문자로만 작성해도 정답으로 인정됩니다.

[해설]

SELECT COUNT(*)	레코드의 개수를 조회한다.
FROM Test1	<Test1> 테이블에서 조회한다.
WHERE EXISTS (	괄호 안의 하위 질의 실행 결과가 존재하는 자료만을 대상으로 한다.
SELECT *	모든 필드를 조회한다.
FROM Test2	<Test2> 테이블에서 조회한다.
WHERE Test1.c1 = Test2.c2);	<Test1> 테이블의 'c1' 필드와 <Test2> 테이블의 'c2' 필드의 값이 같은 자료만을 대상으로 한다.

[문제 11]

4

[해설]

문제의 질의문은 하위 질의가 있는 질의문이다. 먼저 괄호 안에 있는 하위 질의의 SELECT문을 해석한 다음 그 결과를 대상으로 개수를 구한다.

```

② SELECT COUNT(*) AS region_count FROM
① (SELECT PM FROM EMPLOYEE1 WHERE region = '과천'
   UNION
   SELECT PM FROM EMPLOYEE2 WHERE region = '과천')
   AS result;

```

①

- SELECT PM : 'PM' 필드를 조회한다.
- FROM EMPLOYEE1 : <EMPLOYEE1> 테이블에서 조회한다.
- WHERE region = '과천' : 'region' 필드의 값이 "과천"인 자료만을 대상으로 한다.

<EMPLOYEE1>

ID	PM	region
1234	이신호	과천
2345	최재균	과천
3456	김봉선	대전
4567	양일석	대구
5678	김명일	인천

- SELECT PM : 'PM' 필드를 조회한다.
- FROM EMPLOYEE2 : <EMPLOYEE2> 테이블에서 조회한다.
- WHERE region = "과천" : 'region' 필드의 값이 "과천"인 자료만을 대상으로 한다.

<EMPLOYEE2>

ID	PM	region
9876	최명희	과천
8765	김혜경	과천
7654	이예지	대구
6543	문지영	대전

- UNION : 두 SELECT문의 조회 결과를 통합하여 추출하되 중복된 행은 제거하고 하나만 추출한다.

PM
이신호
최재균
최명희
김혜경

- AS result : 괄호 안 하위 질의의 조회 결과에 result라는 별칭을 지정하여 파생 테이블의 이름으로 사용한다.

②

SELECT COUNT(*) AS region_count FROM : 레코드의 개수를 구하고, 결과 필드명을 'region_count'로 지정한다.

region_count
4

[문제 12]

① update

② set

※ 답안 작성 시 주의 사항 : SQL에 사용되는 예약어, 필드명, 변수명 등은 대소문자를 구분하지 않기 때문에

대문자로만 또는 소문자로만 작성해도 정답으로 인정됩니다.

[해설]

제시된 <실행 결과>를 보면 <emp> 테이블에서 사번이 '21567'인 '김예소' 사원의 부서가 '기획부'에서 '인사부'로 변경되었으므로, 'update ~ set ~ where' 구문을 사용해서 <SQL> 문을 완성하면 됩니다.

update emp	<emp> 테이블을 갱신한다.
set 부서 = '인사부'	'부서' 필드의 값을 "인사부"로 갱신한다.
where 사번 = '21567';	'사번' 필드의 값이 "21567"인 자료만을 대상으로 한다.